<Grundgerüst>

HTML

Tut mir leid, aber das Web ist nicht aus Papier!

Wir sind mit gedruckten Papierseiten groß geworden, und Printerzeugnisse wie Bücher und Zeitschriften haben unser Denken und unser Gestaltungsgefühl nachhaltig beeinflusst.

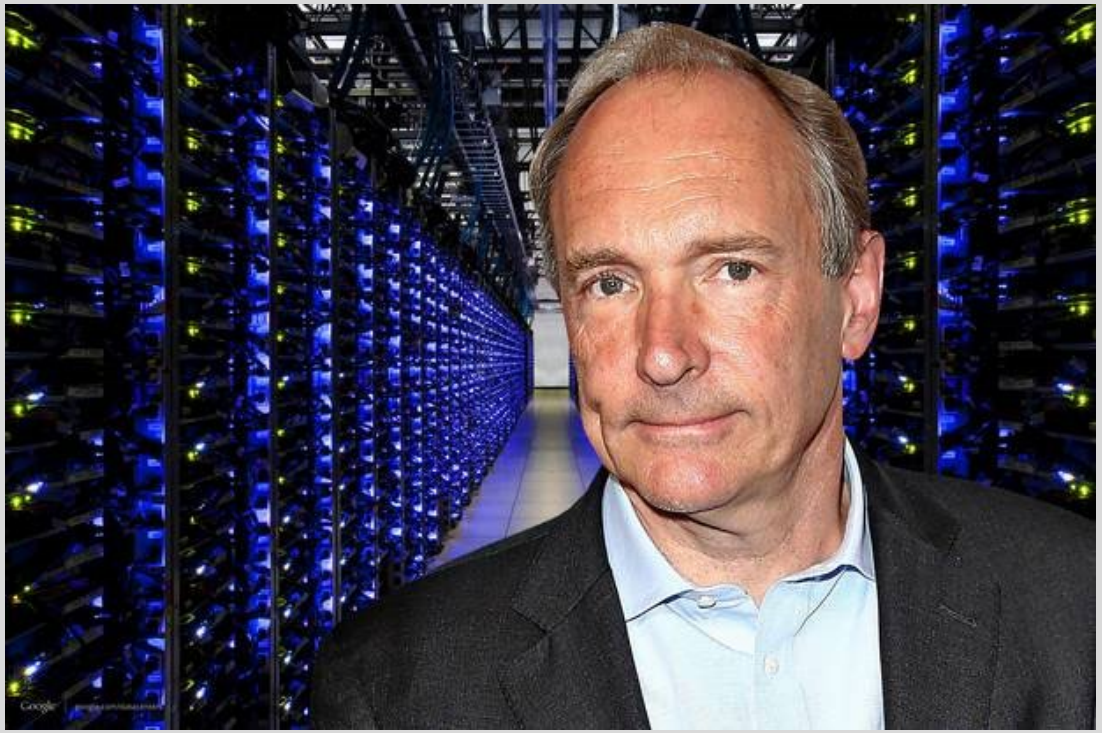
Sich dieses Papierdenken bewusst zu machen, ist der erste Schritt auf dem Weg zum Erstellen von mediengerechten Webseiten.

Ein bisschen Hintergrundwissen zu HTML(5)

Wer entwickelt HTML5 | Da gibt es zunächst mal das W3C

Das World Wide Web Consortium (kurz W3C) ist das Gremium zur Standardisierung der Techniken im World Wide Web.
Es wurde am 1. Oktober 1994 am MIT Laboratory for Computer Science in Cambridge (Massachusetts) gegründet.

Das **W3C** ist eine Mitgliedsorganisation. Gründer und Vorsitzender ist **Tim Berners-Lee**, der auch als der Erfinder des World Wide Web gilt.



Ein bisschen Hintergrundwissen

Da gibt es zunächst mal das W3C

Das W3C entwickelt technische Spezifikationen und Richtlinien in einem ausgereiften, transparenten Prozess, um maximalen Konsens über den Inhalt technischer Protokolle, hohe technische und redaktionelle Qualität und Zustimmung durch das W3C und seine Anhängerschaft zu erzielen.

Beispiele für durch das W3C standardisierte Technologien sind **HTML**, **XHTML**, **XML**, RDF, OWL, **CSS**, SVG und WCAG.

Der Sitz des Deutsch-Österreichischen Büros ist seit Januar 2011 am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Berlin

Die Arbeit des W3-Konsortiums unterteilt sich in sogenannte **Aktivitäten (Activities)**.
Es gibt mehrere Dutzend solcher Aktivitäten.
So gibt es Aktivitäten für HTML, XML, CSS usw.

Für jede der Aktivitäten gibt es **Arbeitsgruppen (Working Groups)** und **Interessensgruppen (Interest Groups)**. Während die Interessensgruppen eher einflussnehmenden Charakter haben, befassen sich die Arbeitsgruppen mit der eigentlichen Ausarbeitung der Inhalte. Beide Gruppenarten setzen sich aus Mitgliedern des W3C zusammen.

In den Arbeitsgruppen sitzen also auch viele Vertreter von Software-Herstellern.
Das unabhängige Kern-Team des W3-Konsortiums überwacht die Aktivitäten.

Wer mischt da so mit?

Das ist natürlich nicht vollständig.

Die Rolle der WHATWG

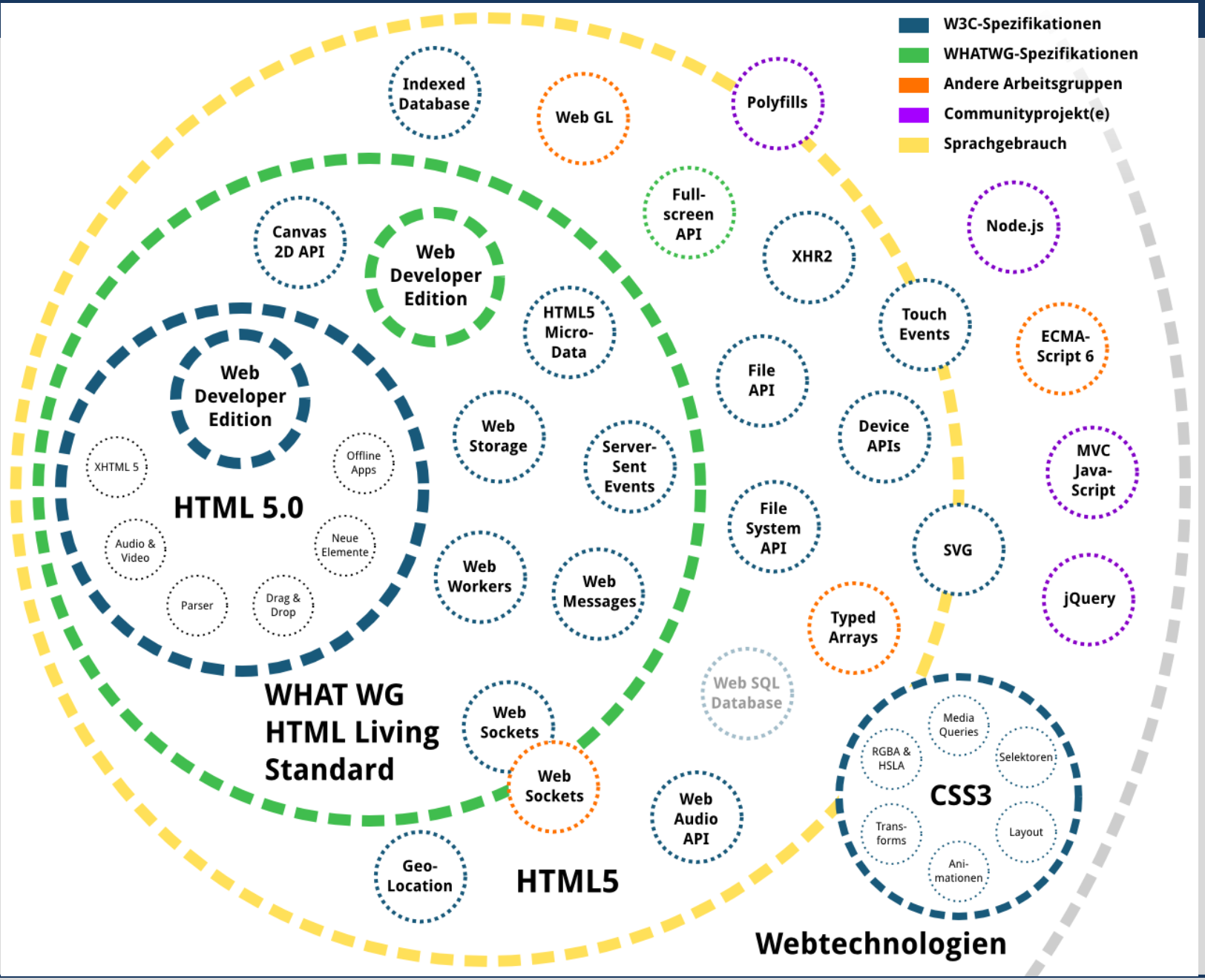
Was die Entwicklung von HTML betrifft, so hatte das W3-Konsortium keine besonders glückliche Hand:

erst eine einseitige Ausrichtung auf wissenschaftlich-technische Dokumente (HTML 2.0, HTML 3.0), dann eine Anbiederung an schlechtes Defacto-Markup in führenden Browsern (HTML 3.2) und schließlich ein komplizierter, für viel Verwirrung sorgender Kompromiss (HTML 4.01 in drei verschiedenen Varianten, plus XHTML, das zudem als separate Sprache weiterentwickelt werden sollte).

Das alles führte schließlich dazu, dass sich eine Aktivisten-Gruppe aus dem W3-Konsortium abspaltete und mit der WHATWG ein eigenes Standardisierungsgremium gründete.

Das HTML5 Universum

Parser (engl. to parse, „analysieren“, bzw. lateinisch pars, „Teil“; im Deutschen gelegentlich auch Zerteiler) ist ein Computerprogramm, das in der Informatik für die Zerlegung und Umwandlung einer Eingabe in ein für die Weiterverarbeitung geeigneteres Format zuständig ist. Häufig werden Parser eingesetzt, um im Anschluss an den Analysevorgang die Semantik der Eingabe zu erschließen und daraufhin Aktionen durchzuführen.

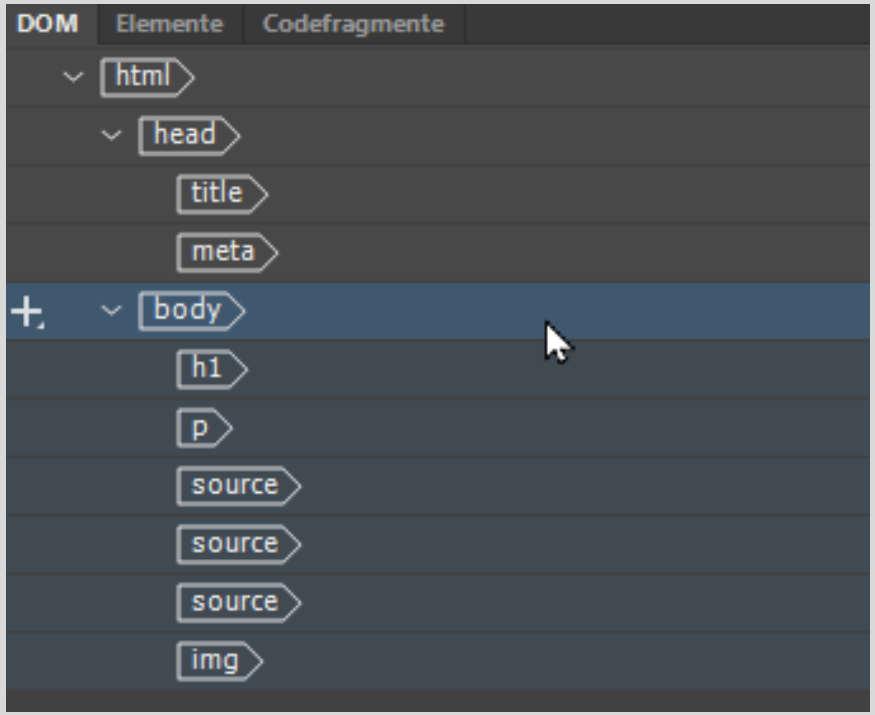


Parser

Parser (engl. to parse, „analysieren“, bzw. lateinisch pars, „Teil“; im Deutschen gelegentlich auch Zerteiler) ist ein Computerprogramm, das in der Informatik für die Zerlegung und Umwandlung einer Eingabe in ein für die Weiterverarbeitung geeigneteres Format zuständig ist. Häufig werden Parser eingesetzt, um im Anschluss an den Analysevorgang die Semantik der Eingabe zu erschließen und daraufhin Aktionen durchzuführen.

Im Allgemeinen wird ein Parser dazu verwendet, einen Text in eine neue Struktur zu übersetzen, z. B. in einen Syntaxbaum, welcher die Hierarchie zwischen den Elementen ausdrückt.

HTML-Code besteht aus reinem Text. Der in einem Webbrowser enthaltene Parser erstellt daraus den logischen Aufbau als Datenstruktur.
Das Aussehen dieser Elemente wird getrennt via CSS definiert.



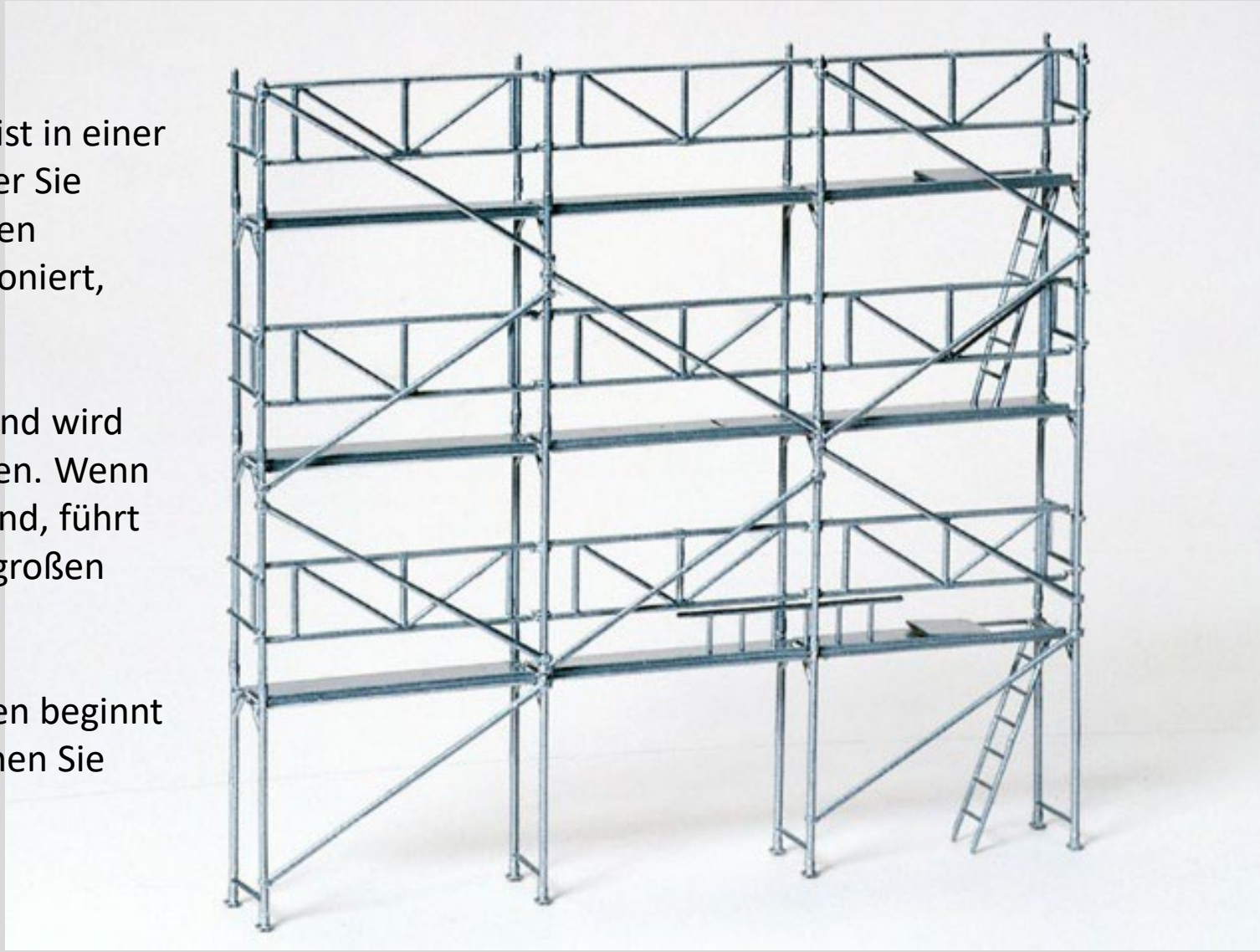
Das HTML-Grundgerüst

Jede der Milliarden von Webseiten dort draußen ist in einer Sprache namens **HTML** geschrieben; und jeder, der Sie glauben machen möchte, dass man gute Webseiten schreiben kann, ohne zu wissen, wie HTML funktioniert, stellt eine zumindest gewagte Behauptung auf.

HTML ist eine vergleichsweise einfache Sprache und wird vielleicht gerade deshalb oft nicht ernst genommen. Wenn die Kästchen in HTML aber nicht sauber gebaut sind, führt das beim Gestalten mit CSS unter Umständen zu großen Problemen.

Anders ausgedrückt: Die Gestaltung von Webseiten beginnt mit soliden HTML-Grundkenntnissen, und die lernen Sie

JETZT!



Das HTML – Hyperlinks erstellen und »Etiketten kleben«

HTML steht für HyperText Markup Language (engl. für »Sprache zur Markierung von Hypertext«).

Diese Übersetzung stimmt zwar, ist aber nicht sehr aussagekräftig, und deshalb sollten wir uns das Ganze mal genauer ansehen.

HT wie Hypertext – Text mit Hyperlinks

Hypertext ist Text mit automatischen Querverweisen, die wir im Alltag Hyperlinks oder kürzer einfach nur **Links** nennen. Das World Wide Web besteht aus Milliarden von Webseiten, die durch Hyperlinks miteinander verbunden sind. Durch diese Verbindungen entsteht ein fein gesponnenes Gewebe von Webseiten, oder etwas prosaischer ausgedrückt:

Hyperlinks sind die Fäden, mit denen das weltweite Gewebe gesponnen wird.
Das HT in HTML besagt schlicht und einfach, dass Sie mit der Sprache unter anderem Hyperlinks erstellen können.

Das HTML – Hyperlinks erstellen und »Etiketten kleben«

M wie Markup – Etiketten kleben

Markup wird häufig als »**Auszeichnung**« übersetzt, was aber nichts mit der Anerkennung besonderer Verdienste zu tun hat. Das können Sie sich eher wie in einem Supermarkt vorstellen: **Ware auszeichnen bedeutet soviel wie »Etiketten an die Ware kleben«.**
Mit HTML kleben Sie bildlich gesprochen Etiketten in den Text einer Webseite.

Die HTML-Etiketten heißen »Tags« (tähgs gesprochen, engl. für Etikett, Aufkleber) und stehen in spitzen Klammern:

Das ist ein ganz normaler Absatz

Der Browser weiß durch die Tags und , dass der Text dazwischen ein ganz normaler Fließtextabsatz ist.

Das HTML – Hyperlinks erstellen und »Etiketten kleben«

L wie Language – Vokabeln und Grammatikregeln

HTML ist eine Sprache, und dementsprechend gibt es Vokabeln und Grammatikregeln.
Tags, Elemente, Attribute und Grammatikregeln – alles muss gelernt und penibel umgesetzt werden.

Die 8 Tage dieses Bausteines werden keine vollständige HTML Referenz beinhalten können.
Aber die wichtigsten HTML-Elemente und Regeln werden Sie nach und nach kennen und anwenden lernen.

Das HTML – Hyperlinks erstellen und »Etiketten kleben«

Missverständnisse zu HTML

Die folgenden zwei Missverständnisse zu HTML sind so weit verbreitet, dass sie hier kurz korrigiert werden sollen:

- **HTML ist keine Programmiersprache** und wird dementsprechend auch nicht programmiert, sondern schlicht und einfach *geschrieben (notiert)*. HTML zu schreiben kommt besonders Einsteigern oft vor, als würden sie programmieren, weil man sehr genau sein muss und es auf jedes Zeichen ankommt – aber das ist bei Diktaten ebenso, und die werden auch geschrieben und nicht programmiert.

- **HTML dient nicht dem Gestalten von Webseiten**. »Gestalten mit HTML ist wie Malen mit Handschellen« – dieser Satz gilt heute genau wie vor 15 Jahren. Der Grund dafür ist, dass HTML nicht zum Gestalten gedacht ist. **HTML strukturiert eine Webseite**. **Zum Gestalten gibt es CSS**. Diese strikte Aufgabentrennung eröffnet später ungeahnte Möglichkeiten.

HTML wird also nicht programmiert, sondern einfach nur geschrieben, und es dient nicht dem Gestalten, sondern dem Strukturieren von Text und anderen Inhalten.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite

Der Quelltext einer jeden Webseite lässt sich grob in vier Abschnitte aufteilen:

1. In der allerersten Zeile des Quelltextes steht der **DOCTYPE**.
2. Das Stammelement **html** umschließt den **head** und den **body**.
3. **head** zeigt Informationen über die Webseite und Elemente wie title und meta.
4. **body** enthält den Inhalt, der im Browserfenster dargestellt wird.

Diese Einzelteile bilden zusammen das HTML-Grundgerüst, das einer Webseite wie ein Skelett eine unsichtbare Struktur gibt und sie zusammenhält.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite

Eine gute Angewohnheit – <!-- Kommentare -->

Bevor es gleich mit dem Grundgerüst losgeht, noch ein kurzer Exkurs: Es ist eine gute Angewohnheit, den Quelltext mit Kommentaren zu versehen, damit Sie selbst auch nach einiger Zeit noch nachvollziehen können, was Sie sich bei bestimmten Quelltextpassagen gedacht haben.

Ein HTML-Kommentar beginnt mit <!-- (kleiner als – Ausrufezeichen– zwei Bindestriche) und hört mit --> (zwei Bindestriche – größer als) auf und ist im Browserfenster nicht zu sehen.

Hier ein Beispiel:

<!-- Dieser Text muss noch überarbeitet werden. -->

Wenn der Browser die Zeichenfolge <!-- sieht, weiß er, dass der Text bis zur Zeichenfolge --> ein Kommentar ist und nicht im Browserfenster dargestellt werden soll.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite

Ein Grundgerüst für eine Webseite erstellen
Im Browser sehen Sie von diesem Grundgerüst (fast) nichts.

Nur in der Titelleiste oder im Tab steht der Titel »Titel der Webseite« aus dem Titel Tag im Head.

```html
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
  <title>Titel der Webseite</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="keywords" content="">
</head>

<body>
  <p>das ist der body</p>
</body>

</html>
```

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <!DOCTYPE html>

Die Dokumenttyp-Definition – <!DOCTYPE html>

Die Dokumenttyp-Definition, kurz DOCTYPE genannt, muss in der allerersten Zeile des Quelltextes stehen:

<!DOCTYPE html>

Groß- und Kleinschreibung spielt genau genommen keine Rolle, aber die gezeigte Variante mit einem großen DOCTYPE und einem kleinen html ist am weitesten verbreitet.

Die wichtigste Aufgabe des DOCTYPE ist es, den Browser in den standardkonformen Modus zu versetzen. Mit einem nicht korrekten DOCTYPE gehen einige Browser in den sogenannten *Quirks-Modus* (»Pfuschmodus«), wodurch die Gestaltung einer Webseite per CSS unberechenbar werden kann.

Achten Sie also darauf, dass in der allerersten Zeile des Quelltextes ein korrekter DOCTYPE steht.

```
<!DOCTYPE html>
```

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <html>

Das Stammelement <html>
Mit html folgt das bereits im DOCTYPE angekündigte Stammelement, von dem alle Elemente einer Webseite abstammen.
Der Tag html erstellt eine (unsichtbare) Kiste, in der head und body und alle anderen Elemente enthalten sind. Direkt nach dem DOCTYPE steht das Anfangs-Tag <html>, in dem noch die Sprache der Webseite angegeben werden kann, und ganz am Ende in der letzten Zeile steht das Ende-Tag </html>:

<html> ... </html> *oder*
<html lang="de"> ... </html>

Das Attribut lang (kurz für *language*) gibt die Sprache an, in der die Webseite geschrieben ist (de = deutsch). lang ist ein sogenanntes *globales Attribut*, kann also in fast allen HTML-Elementen benutzt werden.

Ist aber in HTML5 nicht unbedingt notwendig – aber Ihr werdet es vor allem bei älteren Seiten sehen.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <head>

Informationen über die Webseite – <head>

Zwischen **<head>** und **</head>** steht eine Art Vorspann für die Webseite, der zwar nicht im Textfenster des Browsers erscheint, aber wichtige Informationen über das Dokument selbst enthält, die von Browsern oder Suchmaschinen ausgewertet werden. **Die wichtigsten Elemente im Kopfbereich sind title und meta.**.

```
1   <!DOCTYPE html>
2
3 ▼ <html>
4
5 ▼ <head>
6     <title>Titel der Webseite</title>
7     <meta charset="UTF-8">
8     <meta name="description" content="">
9     <meta name="keywords" content="">
10  </head>
```

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | meta

Allgemeines zu Meta-Angaben

Als Metainformationen bezeichnet man allgemein Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. In HTML gibt es dafür das **meta-Element**, mit dem Zusatzangaben bereitgestellt werden können, die das Parsen (interpretieren) der Datei oder die Verwaltung des Dateiinhalts erleichtern sollen.

Man kann auf Meta-Elemente verzichten oder beliebig viele nutzen.
Jedes Meta-Element setzt sich dabei zumindest aus Attributen zu „Eigenschaft“ und „Inhalt“ zusammen. Wenn Sie sich z.B. einen Film ansehen, bekommen Sie im Vor- und Abspann viele Metainformationen, wie etwa den Namen des Regisseurs. Daraus könnten Sie folgende Meta-Angabe machen:

```
<meta name="Regisseur" content="Peter Jackson">
```

Schauen wir uns ein paar übliche meta Angaben einmal an.

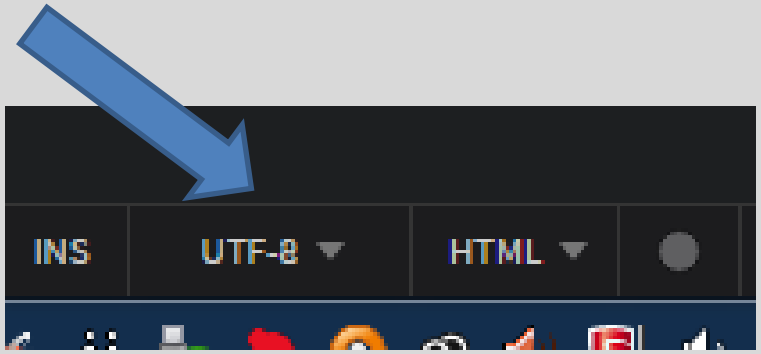
Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | charset

Die Angabe des Zeichensatzes – <meta charset="utf-8">
Das erste meta-Element folgt direkt nach dem öffnenden <head>-Tag und sagt dem Browser, dass er zur Darstellung der Webseite den Zeichensatz UTF-8 benutzen soll:

```
6       <meta charset="UTF-8">
```

Die Datei muss in Ihrem Editor natürlich auch tatsächlich mit dem hier angegebenen Zeichensatz gespeichert worden sein.

Unten rechts in Brackets



Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | Zeichensatz

Ein Zeichensatz (character set, kurz charset) ist die Gesamtheit der zur Verfügung stehenden Zeichen. Ein Zeichensatz ist ein eher abstraktes Gebilde, das nur die Zeichen selbst und eine Reihenfolge beschreibt, nicht jedoch eine konkrete Abbildung auf Byte-Werte. Das ist Aufgabe der Zeichenkodierung.

Bytes und Buchstaben
Computer kennen im Prinzip keine Buchstaben oder Zeichen, sondern nur Bytes. Bytes sind Zahlen im Bereich von 0 bis 255. Um mit Zahlen einen Text darstellen zu können, benötigt der Computer eine Zuordnungstabelle, in der verzeichnet ist, welche Zahl für welchen Buchstaben stehen soll. **Diese Tabelle ist in beide Richtungen eindeutig, aus einem Buchstaben wird also exakt eine Zahl, und aus dieser Zahl wird umgekehrt wieder exakt dieser Buchstabe.**

Drückt man also eine Taste der Tastatur, erkennt der Computer, welche Taste gedrückt wurde, und ordnet ihr aufgrund des konfigurierten Tastaturlayouts den Bytewert des Buchstabens zu, der sich dahinter verbirgt. Bei der Ausgabe des Buchstabens auf dem Bildschirm wird der Bytewert umgewandelt in die Anweisung, wie der entsprechenden Buchstabe zu malen ist, und er erscheint dann auf dem Bildschirm. **Wie der Buchstabe konkret aussieht, entscheidet dabei die Malanweisung der Schriftart.** Ändert man die Schriftart, wird eine neue Malanweisung verwendet, aber die Bytewerte der Zeichen bleiben identisch.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | Zeichensatz

ASCII-Tabelle

Dezimal		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Hex.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
32	20		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
48	30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
64	40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
80	50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
96	60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
112	70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | Zeichenkodierung

Eine **Zeichenkodierung** beschreibt die konkrete Zuordnung eines Codepoints zu einem Byte oder einer Bytesequenz. UTF-8 und UTF-16 sind beispielsweise Kodierungen für den Zeichensatz Unicode.

Einige Software-Hersteller bezeichnen Zeichencodierungen mit einem historisch gewachsenen Synonym, nämlich der „Zeichensatz-“ oder kurz „Zeichentabelle“ (code page bzw. codepage). So bezeichnet beispielsweise Microsoft im seinem Windows-Betriebssystem die Zeichenkodierung UTF-8 als „Codepage 65001“ oder kurz „CP65001“.sein.

https://wiki.selfhtml.org/wiki/Zeichenkodierung

Codepoint
Zeichen in einem Zeichensatz (z. B. ASCII oder Unicode) werden in einer bestimmten Reihenfolge in einem Coderaum (code space) angeordnet. Die Position eines Zeichens ist der ***Codepoint*** *(zu Deutsch etwa „Codeposition“). Ein Zeichensatz mit Codepoints ist ein codierter Zeichensatz (coded character set).*

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | Ratschlag zur praktischen Anwendung

Empfehlung: Verwenden Sie, wo immer es geht, UTF-8!

Es hat viele Vorteile, bei der Wahl der codierbaren Zeichen nicht eingeschränkt zu sein. Selbst wenn ein Webauftritt garantiert nur für eine einzige Sprache (z. B. Deutsch) gestaltet werden muss, bietet nur Unicode die komplette Freiheit, wirklich alle Zeichen – insbesondere Interpunktionszeichen wie „typografische Anführungszeichen“ oder eben das Eurozeichen – beliebig verwenden zu können.

Eingestreute Fremdwörter in einer anderen Sprache sind genauso problemlos möglich wie die Verwendung eher exotischerer Zeichen wie den Brüchen ⅓, ⅔, ⅛, ⅜, ⅝, ⅞.

So gut wie alle Programme können schon seit langer Zeit mit UTF-8 umgehen: Server, Browser, Datenbanken, Programmiersprachen, Editoren.

```html
<meta charset="UTF-8">
```

HTML

```
1  @charset "utf-8";
2
```

CSS

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <title>

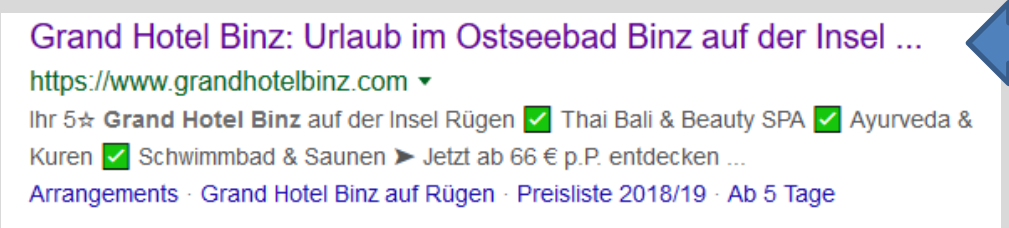
Der Name der Seite – <title>

```
<title>erste Website</title>
```

title ist wahrscheinlich das am meisten unterschätzte HTML-Element. Es enthält einen kurzen Text, der an verschiedenen Stellen wieder auftaucht:

- als Beschreibung in den Registerkarten (Tabs) im Browserfenster
- in den Ausklapplisten der Vor- und Zurück-Buttons. Um diese Listen zu sehen, klicken Sie auf die Buttons und halten die Maustaste gedrückt.
- als Namensvorschlag für Favoriten bzw. Lesezeichen (Bookmarks)
- in den Ergebnislisten der Suchmaschinen als optisch hervorgehobener Link

Ein guter Titel ist kurz und beschreibt den Inhalt der Webseite.



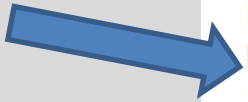
Title Tag

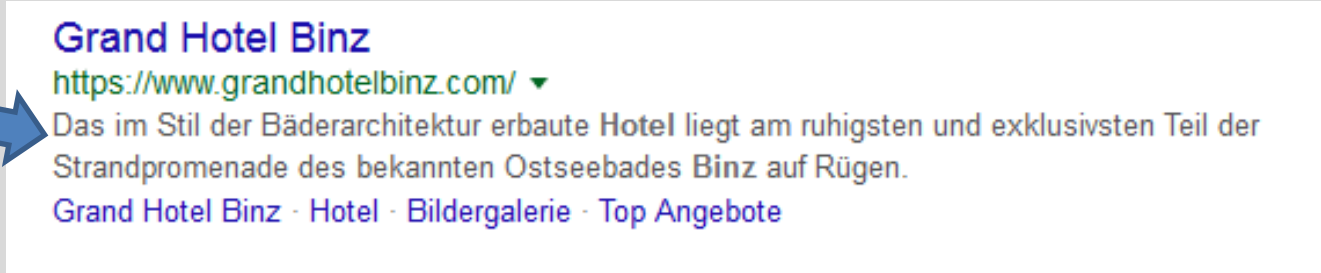
Rügen passt nicht mehr hin – wäre aber wichtig!

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <meta …>

Die Beschreibung für Suchmaschinen <meta name="description">

- Im head des Quelltextes können Sie neben dem Zeichensatz und einem aussagekräftigen title noch eine sehr nützliche meta-Angabe für Suchmaschinen und deren Robots machen:
- **<meta name="description" content="...">**
- Dieses Element enthält eine kurze Beschreibung des Inhalts der Webseite, die von vielen Suchmaschinen in der Trefferliste für den kurzen beschreibenden Text verwendet wird.
- Die genauen Empfehlungen für den beschreibenden Text variieren je nach Quelle, aber es sollten ungefähr zwei bis drei ganze Sätze mit einer Gesamtlänge zwischen 80 und 150 Zeichen sein. Sie sollten hier also keine Romane schreiben und möglichst die für diese Seite relevanten Suchbegriffe benutzen. Machen Sie Werbung für die Seite,
  kurz und knackig.
  Dazu ist dieses Element da.





Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <meta …>

Weitere »meta«-Elemente

- Mit einem weiteren meta-Element können Sie den Suchmaschinen sagen, ob und wie sie eine Seite indizieren sollen:
  <meta name="robots" content="index, follow">
  Damit erlauben Sie den Suchmaschinenrobots explizit, diese Seite zu indizieren und allen Links zu folgen. Das ist zwar nicht wirklich nötig, da ein wohlerzogener Robot das sowieso tut, aber es gibt auch noch die Werte **noindex** und **nofollow**. So bedeutet **noindex**, **nofollow** zum Beispiel »Diese Seite nicht indizieren und auch keinen Links folgen«. Für eine Seite mit einem Kontaktformular wäre das durchaus adäquat.
  Eine gemischte Angabe wie index, nofollow geht natürlich auch.

- Und was ist mit **<meta name="keywords" content="...">?** Irgendwie hat sich die Gewohnheit, gewünschte Suchbegriffe als *keywords* im head-Bereich zu speichern, aus den späten 1990er Jahren in dieses Jahrtausend gerettet.
  Es schadet zwar nicht, mit diesem meta-Element die wichtigsten Stichwörter zum Inhalt der Webseite aufzulisten, aber für die Suchmaschinen können Sie sich die Mühe sparen.
  Diese sind dazu übergegangen, die *meta-keywords* schlicht und einfach zu ignorieren. Wichtiger ist, dass die Suchbegriffe an den richtigen Stellen auf der Seite auftauchen. Im title der Seite zum Beispiel, und in Überschriften und Hyperlinks und natürlich im Text der Artikel.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <link>

Beziehung zu einem externen Dokument mit <link>

Das **link-Element** ist ein allein stehendes Tag für den Kopf des HTML-Dokuments zwischen <head> und </head>, womit Sie eine Beziehung zwischen dem aktuellen Dokument und einem externen Dokument herstellen können.

In der Praxis wird das **link-Element** sehr häufig verwendet, um eine externe CSS-Datei in das aktuelle Dokument einzubinden.

Das link-Tag darf durchaus mehrmals im head-Element verwendet werden, um so mehrere Ressourcen in das aktuelle Dokument einzubinden.

Die Art oder der Zweck der Beziehung hängt vom verwendeten Wert des **rel-Attributs** ab.

```
<!--Link ist ein alleinstehendes HTML Element-->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!--auch mehrmals zu verwenden-->
<link href="css/noch-ein-style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <style>

Dokumentglobale CSS-Stile mit <style> notieren

Das **style-Element** können Sie dazu verwenden, um Style-Informationen (gewöhnlich CSS) innerhalb des HTML-Dokuments einzubinden.

Zwischen <style> und </style> definieren Sie, wie der Webbrowser die HTML-Elemente darstellen soll.

Jedes HTML-Dokument kann dabei mehrere solcher style-Elemente enthalten.

Seit HTML5 ist es außerdem auch möglich, dieses Element innerhalb des HTML-Dokumentenkörpers zwischen <body> und </body> zu verwenden. Allerdings muss dann das scoped-Attribut verwendet werden.

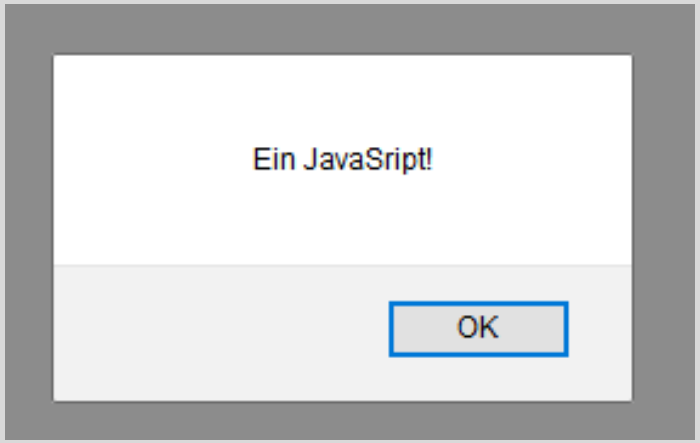
```
  <style>
    h1{
      color: red;
    }
  </style>

</head>

<body>
  <h1>Hallo Welt</h1>
```

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <script>

Skripte in Webseiten einbinden mit <script>

Das **script-Element** können Sie dazu verwenden, um Skripte (wie JavaScript) im HTML-Dokument einzubetten oder zu referenzieren.
Sie können das Skript entweder direkt zwischen <script> und </script> schreiben, oder Sie referenzieren ein externes Skript mit dem src-Attribut.
Wenn Sie allerdings ein externes Skript mit dem src-Attribut referenzieren wollen, muss der Bereich zwischen dem Start-Tag <script> und dem Ende-Tag </script> leer bleiben.

```
<script>
    window.onload = alert("Ein JavaSript!");
</script>
```



Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <script>

Skripte in Webseiten einbinden mit <script>

Die Verwendung des script-Elements, um ein externes JavaScript mit dem src-Attribut zu referenzieren, will ich Ihnen nicht vorenthalten:

```
<script src="js/mein-script.js"></script>
```

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass sich ein JavaScript mit dem Namen mein-*script.js* in einen eigenen Ordner (js) befindet. Das Skript wird hier gewöhnlich sofort ausgeführt, bevor der Webbrowser mit dem Parsen der Webseite fortfährt.
Zwar ist es noch etwas zu früh für Details in JavaScript, aber trotzdem sollte hier erwähnt werden, dass ein Skriptcode im head-Bereich einer HTML-Seite die Ladezeit verlängern kann, weil der Rest der Seite so lange blockiert wird, bis das JavaScript ausgeführt wurde.
Daher ist es in der Praxis meistens sinnvoller, den Skriptcode am Ende der HTML-Datei, am günstigsten vor dem schließenden body-Tag, zu verwenden.

Das HTML-Grundgerüst ist das Skelett einer Webseite | <body>

Der Inhalt der Webseite – <body>

Nach dem Kopf folgt der (Text-)Körper, auf Englisch *body*. Fast alles, was zwischen <body> und </body> steht, wird später als sichtbare Webseite im Browserfenster dargestellt.

```
<body>
    <p>Das ist der Body! <br>
    Hier kommt der gesamte Content der Website hinein</p>
</body>

</html>
```

</Grundgerüst>